

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

Fonctionnement d'un moteur à combustion interne

Module 4 : Technologie et mécanique

Cette fiche permet de vérifier l'acquisition des notions de base sur le moteur à combustion interne (cycle 4 temps, essence/diesel).

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Compléter les phrases suivantes en utilisant les termes de la liste : vilebrequin, bougie, injecteur, culasse, piston, bielle, cycle 4 temps, taux de compression.

1. La pièce mobile qui assure l'étanchéité dans le cylindre et subit la pression des gaz est le
2. L'organe qui transforme le mouvement rectiligne alternatif en mouvement de rotation continu est le
3. La pièce reliant le piston au vilebrequin est la
4. Dans un moteur à essence, l'inflammation du mélange est provoquée par la
5. Dans un moteur diesel, le carburant est pulvérisé dans le cylindre par l'
6. Le rapport entre le volume total du cylindre et le volume de la chambre de combustion s'appelle le

EXERCICE 2 Le cycle à quatre temps

Les quatre temps du cycle théorique Beau de Rochas sont mélangés ci-dessous. Les remettre dans l'ordre chronologique en numérotant de 1 à 4.

1. Échappement : Les gaz brûlés sont expulsés.
2. Admission : Le mélange air/carburant (ou l'air seul) entre dans le cylindre.
3. Détente (Explosion) : La combustion pousse le piston vers le bas.
4. Compression : Le piston monte et comprime les gaz.

Pour chaque temps, indiquer la position des soupapes (Ouvverte / Fermée) en complétant le tableau :

Temps	Soupape d'admission	Soupape d'échappement
Admission		
Compression		
Détente		
Échappement		

EXERCICE 3 Moteur essence vs Moteur diesel

Compléter le tableau comparatif suivant.

Caractéristique	Moteur à essence	Moteur diesel
Carburant		
Mode d'inflammation	(allumage commandé)	(allumage par compression)
Taux de compression typique		 (plus élevé)
Présence d'une bougie		
Présence d'un injecteur	... (parfois indirect)	 (direct obligatoire)

EXERCICE 4 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement

Dire si les affirmations sont vraies (V) ou fausses (F) et justifier.

1. Le vilebrequin tourne à la même vitesse que l'arbre à cames.
2. Au point mort haut (PMH), le volume de la chambre de combustion est minimal.
3. Le rendement d'un moteur thermique est toujours inférieur à 100 %.
4. Dans un moteur 4 temps, il y a une explosion à chaque tour de vilebrequin.
5. L'huile moteur a pour seul rôle de lubrifier les pièces en mouvement.

EXERCICE 5 Calcul simple : Cylindrée unitaire

Un moteur monocylindre a un alésage (diamètre du cylindre) $d = 80$ mm et une course (déplacement du piston) $c = 75$ mm.

1. Rappeler la formule de la cylindrée unitaire V_c en fonction de d et c .
2. Calculer V_c en cm^3 (arrondi au cm^3 près).

EXERCICE 6 QCM : Sécurité et entretien

Choisir la seule bonne réponse par question.

1. Avant de vérifier le niveau d'huile moteur, il faut impérativement :
 - (a) Avoir roulé au moins 10 km à haute vitesse.
 - (b) Attendre que le moteur soit froid et le véhicule sur sol plat.
 - (c) Dévisser le bouchon de remplissage d'huile.
2. Le liquide de refroidissement (eau + antigel) sert à :
 - (a) Lubrifier les segments du piston.
 - (b) Évacuer la chaleur excessive du bloc moteur pour éviter la surchauffe.
 - (c) Augmenter le taux de compression.
3. Un filtre à air encrassé entraîne principalement :
 - (a) Une surconsommation de carburant et une perte de puissance.
 - (b) Une augmentation du couple moteur.
 - (c) Un bruit anormal au niveau de l'échappement seulement.